

Clase 10: Distribución conjunta de vectores aleatorios

Unidad 3: Vectores aleatorios

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Variables aleatorias multidimensionales
- 2 Función de distribución conjunta
- 3 Caso discreto: función de probabilidad conjunta
- 4 Caso continuo: función de densidad conjunta
- 5 Distribuciones marginales
- 6 Extensión a n variables
- 7 Resumen

¿Por qué estudiar varias variables a la vez?

Muchos experimentos aleatorios producen simultáneamente más de un valor numérico de interés. Por ejemplo:

- Peso X y altura Y de una persona elegida al azar.
- Tiempo de vida X de un componente y temperatura Y de operación.
- Número de clientes X que llegan a una caja y número de clientes Y que llegan a otra, en el mismo lapso.

¿Por qué estudiar varias variables a la vez?

Muchos experimentos aleatorios producen simultáneamente más de un valor numérico de interés. Por ejemplo:

- Peso X y altura Y de una persona elegida al azar.
- Tiempo de vida X de un componente y temperatura Y de operación.
- Número de clientes X que llegan a una caja y número de clientes Y que llegan a otra, en el mismo lapso.

En estos casos no alcanza con estudiar X e Y por separado: necesitamos describir su comportamiento **conjunto**, incluyendo cómo se relacionan entre sí.

Vector aleatorio

Definition (Vector aleatorio)

Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, un **vector aleatorio** bidimensional es una función

$$(X, Y) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

tal que para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, el conjunto $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\}$ es un evento (pertenecce a $\mathcal{A}$).

Vector aleatorio

Definition (Vector aleatorio)

Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, un **vector aleatorio** bidimensional es una función

$$(X, Y) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

tal que para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, el conjunto $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\}$ es un evento (pertenecce a $\mathcal{A}$).

De manera análoga se define un vector aleatorio n -dimensional $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. En esta clase trabajaremos principalmente con $n = 2$; todos los conceptos se extienden de forma natural a n variables.

Función de distribución conjunta

Definition (Función de distribución conjunta)

La **función de distribución conjunta** (o acumulada) del vector aleatorio (X, Y) es

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Función de distribución conjunta

Definition (Función de distribución conjunta)

La **función de distribución conjunta** (o acumulada) del vector aleatorio (X, Y) es

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Propiedades

- ❶ $0 \leq F_{X,Y}(x, y) \leq 1$ para todo (x, y) .
- ❷ $F_{X,Y}$ es no decreciente en cada variable (monotonía).
- ❸ $\lim_{x, y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x, y) = 0 = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x, y).$
- ❹ $F_{X,Y}$ es continua a derecha en cada variable.

Probabilidad de un rectángulo

Para $a < b$ y $c < d$, la probabilidad de que (X, Y) caiga en el rectángulo $(a, b] \times (c, d]$ se calcula como:

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) - F_{X,Y}(b, c) + F_{X,Y}(a, c).$$

Atención

Esta cantidad debe ser **siempre no negativa**. Es la condición que distingue a una función de distribución conjunta válida de una función cualquiera que solo cumpla las cuatro propiedades anteriores.

Probabilidad de un rectángulo

Para $a < b$ y $c < d$, la probabilidad de que (X, Y) caiga en el rectángulo $(a, b] \times (c, d]$ se calcula como:

$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) - F_{X,Y}(b, c) + F_{X,Y}(a, c).$$

Atención

Esta cantidad debe ser **siempre no negativa**. Es la condición que distingue a una función de distribución conjunta válida de una función cualquiera que solo cumpla las cuatro propiedades anteriores.

Idea geométrica

Se obtiene por inclusión-exclusión: al conjunto $\{X \leq b, Y \leq d\}$ le restamos las dos “bandas” que sobran y le sumamos de nuevo la esquina restada dos veces.

Vectores aleatorios discretos

Definition (Función de probabilidad conjunta)

Si X e Y toman valores en conjuntos numerables $\{x_1, x_2, \dots\}$ e $\{y_1, y_2, \dots\}$, la **función de probabilidad conjunta** es

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j).$$

Propiedades

- ❶ $p_{X,Y}(x_i, y_j) \geq 0$ para todo i, j .
- ❷ $\sum_i \sum_j p_{X,Y}(x_i, y_j) = 1$.

Probabilidad de un evento $A \subset \mathbb{R}^2$

$$P((X, Y) \in A) = \sum_{(x_i, y_j) \in A} p_{X,Y}(x_i, y_j).$$

Ejemplo 1: tabla conjunta

Example

Se lanzan dos dados equilibrados. Sea X el máximo de los dos valores obtenidos e Y la suma de ambos. Consideremos solo los casos $X \in \{1, 2, 3\}$ para simplificar la tabla parcial:

$Y \backslash X$	1	2	3
2	1/36	0	0
3	0	2/36	0
4	0	1/36	2/36
5	0	0	2/36
6	0	0	1/36

Por ejemplo, $p_{X,Y}(2, 3) = P(X = 2, Y = 3) = P(\{(1, 2), (2, 1)\})/36 = 2/36$, ya que esos son los únicos pares ordenados de dados con máximo 2 y suma 3.

Ejemplo 1: cálculo de una probabilidad

Example

Usando la tabla anterior, calculemos $P(X \leq 2, Y \leq 4)$:

$$P(X \leq 2, Y \leq 4) = p(1, 2) + p(2, 3) + p(2, 4) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

Ejemplo 1: cálculo de una probabilidad

Example

Usando la tabla anterior, calculemos $P(X \leq 2, Y \leq 4)$:

$$P(X \leq 2, Y \leq 4) = p(1, 2) + p(2, 3) + p(2, 4) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

Observación

Este cálculo es exactamente $P((X, Y) \in A)$ con $A = \{(x, y) : x \leq 2, y \leq 4\}$, sumando la función de probabilidad conjunta sobre todos los puntos de soporte que caen en A .

Función de densidad conjunta

Definition (Densidad conjunta)

El vector (X, Y) es **conjuntamente continuo** si existe una función $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, llamada **función de densidad conjunta**, tal que

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Propiedades

- 1 $f_{X,Y}(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) .
- 2 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$.
- 3 Donde $F_{X,Y}$ sea derivable: $f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x \partial y}(x, y)$.

Probabilidad de una región

Cálculo de probabilidades

Para cualquier región (razonable) $A \subset \mathbb{R}^2$,

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy.$$

Probabilidad de una región

Cálculo de probabilidades

Para cualquier región (razonable) $A \subset \mathbb{R}^2$,

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy.$$

Interpretación geométrica

$f_{X,Y}(x, y)$ es una **superficie** sobre el plano xy ; la probabilidad de que (X, Y) caiga en A es el **volumen** bajo esa superficie, restringido a la región A .

Ejemplo 2: densidad conjunta uniforme

Example

Sea

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Hallar c . **b)** Calcular $P(X < 1, Y < 1/2)$.

Ejemplo 2: densidad conjunta uniforme

Example

Sea

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Hallar c . b) Calcular $P(X < 1, Y < 1/2)$.

Resolución

a) Como debe integrar 1 sobre el rectángulo de área $2 \times 1 = 2$:

$$\int_0^2 \int_0^1 c \, dy \, dx = 2c = 1 \implies c = \frac{1}{2}.$$

b)

$$P(X < 1, Y < \frac{1}{2}) = \int_0^1 \int_0^{1/2} \frac{1}{2} \, dy \, dx = \int_0^1 \frac{1}{4} \, dx = \frac{1}{4}.$$

Ejemplo 3: densidad conjunta no uniforme

Example

Sea $f_{X,Y}(x,y) = k(x+y)$ para $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, y 0 en otro caso. **a)** Hallar k . **b)** Calcular $P(X > Y)$.

Ejemplo 3: densidad conjunta no uniforme

Example

Sea $f_{X,Y}(x,y) = k(x+y)$ para $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, y 0 en otro caso. **a)** Hallar k . **b)** Calcular $P(X > Y)$.

Resolución

a)

$$\int_0^1 \int_0^1 k(x+y) dy dx = k \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = k \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = k = 1 \implies k = 1.$$

b) La región $\{x > y\}$ dentro del cuadrado es el triángulo inferior:

$$P(X > Y) = \int_0^1 \int_0^x (x+y) dy dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2}\right) dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{2} dx = \frac{1}{2}.$$

Distribuciones marginales

Idea

A partir de la distribución conjunta siempre podemos recuperar la distribución de cada variable por separado, llamada **distribución marginal**.

Definition (Marginales — caso discreto)

$$p_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_j p_{X,Y}(x_i, y_j), \quad p_Y(y_j) = \sum_i p_{X,Y}(x_i, y_j).$$

Definition (Marginales — caso continuo)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Ejemplo 1 (continuación): marginales discretas

Example

Retomando la tabla del Ejemplo 1 (restringida a $X \in \{1, 2, 3\}$), la marginal de X se obtiene sumando cada columna:

$$p_X(1) = \frac{1}{36}, \quad p_X(2) = 0 + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} + 0 + 0 = \frac{3}{36}, \quad p_X(3) = \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{5}{36}.$$

Importante

La distribución conjunta **determina** a las marginales, pero **no** al revés: dos vectores distintos pueden tener las mismas marginales y distinta estructura de dependencia (ver Clase 11).

Ejemplo 3 (continuación): marginal continua

Example

Para $f_{X,Y}(x,y) = x + y$, $0 \leq x, y \leq 1$, hallar $f_X(x)$.

Ejemplo 3 (continuación): marginal continua

Example

Para $f_{X,Y}(x,y) = x + y$, $0 \leq x, y \leq 1$, hallar $f_X(x)$.

Resolución

$$f_X(x) = \int_0^1 (x + y) dy = x + \frac{1}{2}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

y $f_X(x) = 0$ fuera de $[0, 1]$. Se verifica que $\int_0^1 (x + \frac{1}{2}) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, como debe ser. Por simetría, $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$ en $[0, 1]$.

Vectores aleatorios n -dimensionales

Generalización

Todo lo anterior se extiende de forma natural a un vector $(X_1, \dots, X_n)$:

- Función de distribución conjunta: $F(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)$.
- Caso discreto: $p(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$.
- Caso continuo: $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ con $\int \dots \int f = 1$.
- Marginales: se obtienen sumando o integrando respecto de las variables que se quieren “eliminar”. Por ejemplo, la marginal de (X_1, X_2) a partir de $f(x_1, x_2, x_3)$ es $\int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3) dx_3$.

Ideas clave de hoy

- Un **vector aleatorio** describe simultáneamente varias características numéricas de un experimento.
- La **función de distribución conjunta** $F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ generaliza a dos (o más) variables la función de distribución univariada.
- En el caso **discreto** se trabaja con la función de probabilidad conjunta $p_{X,Y}$; en el caso **continuo**, con la densidad conjunta $f_{X,Y}$, y las probabilidades son volúmenes bajo la superficie de densidad.
- Las **distribuciones marginales** se obtienen sumando o integrando la conjunta sobre la otra variable.
- En la próxima clase estudiaremos las **distribuciones condicionales** y el concepto de **independencia** entre variables aleatorias.